



Anexo 4 Caracterización de Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental Parque Fotovoltaico Reliquia



Marzo, 2021

Índice de contenidos

1. Introducción.....	5
2. Objetivos.....	8
2.1. Objetivo General.....	8
2.2. Objetivos específicos	8
3. Determinación y justificación del Área de Influencia.....	9
4. Metodología.....	12
4.1. Metodología vegetación	12
4.1.1. Revisión bibliográfica	12
4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales	12
4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	15
4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	15
4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	17
4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	17
4.2. Metodología flora	17
4.2.1. Revisión bibliográfica	18
4.2.2. Inventario de Flora.....	18
4.2.3. Análisis de flora.....	18
4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	19
5. Resultados.....	21
5.1. Resultados a Escala Regional	21
5.1.1. Vegetación a escala regional	21
5.1.2. Flora a escala regional	24
5.1.3. Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales	26
5.2. Resultados a Escala Local (Área de Influencia)	29
5.2.1. Esfuerzo de Muestreo Aplicado.....	29
5.2.2. Vegetación a escala local.....	34
5.2.3. Flora a escala local	41
6. Conclusiones y recomendaciones	44
7. Bibliografía	45

8. Apéndices.....	46
-------------------	----

Índice de tablas

Tabla 1. Coordenadas área de Proyecto.	6
Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....	13
Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	16
Tabla 4. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....	16
Tabla 5. Rango de valores para la cobertura vegetal	17
Tabla 6. Rango de valores para la cobertura vegetal	18
Tabla 7. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto.....	24
Tabla 8. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.	24
Tabla 9. Tabla de rodal para el rodal A.	26
Tabla 10. Tabla de rodal para el rodal B.	27
Tabla 11. Tabla de rodal para el rodal C.	28
Tabla 12. Tabla de rodal para el rodal C.	28
Tabla 13. Coordenadas, tipo de UM, formación vegetal y zona, de las UM realizadas en la campaña de terreno.....	29
Tabla 14. Uso del suelo, formaciones vegetales, especies dominantes, y superficie por origen modificado en el AI.....	35
Tabla 15. Uso del suelo, formaciones vegetales, especies dominantes, y superficie por origen intervenidos en el AI.....	35
Tabla 16. Uso del suelo, formaciones vegetales, especies dominantes, y superficie por origen naturales en el AI.....	36
Tabla 17. Rango de valores para la cobertura vegetal	41
Tabla 18. Flora vascular en el área del proyecto según tipo biológico y origen.....	42
Tabla 19. Apéndice 1: Listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, familia, tipo biológico, origen y estado de conservación.....	46

Índice de figuras

Figura 1. Ubicación general del Proyecto.	6
Figura 2. Área de Influencia total del Proyecto, incluyendo zona de generación y de transmisión... 10	
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto, solo considerando zona de generación.....	11
Figura 4. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación a la ubicación en terreno.	21
Figura 5. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación a la ubicación en terreno.	23
Figura 6. UM Braun-Blanchet en los distintas formaciones vegetales del AI (zona de generación). .	32
Figura 7. UM Braun-Blanchet en los distintas formaciones vegetales del AI (zona de transmisión; 1era parte).....	33
Figura 8. UM Braun-Blanchet en los distintas formaciones vegetales del AI (zona de transmisión; 2da parte).....	34
Figura 9. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área del proyecto.	42

Índice de fotografías

Fotografía 1. Ambiente intervenido en donde se presentan sectores habitacionales en el área de influencia del proyecto.	37
Fotografía 2. Plantación forestal en el área de influencia del proyecto.	38
Fotografía 3. Terreno agrícola en el área de influencia del proyecto.	38
Fotografía 4. Bosque nativo en el área de influencia del proyecto.....	39
Fotografía 5. Formación arbórea no boscosa en el área de influencia del proyecto.	40
Fotografía 6. Pradera en el área de influencia del proyecto.	40

1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Reliquia”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Gordon et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

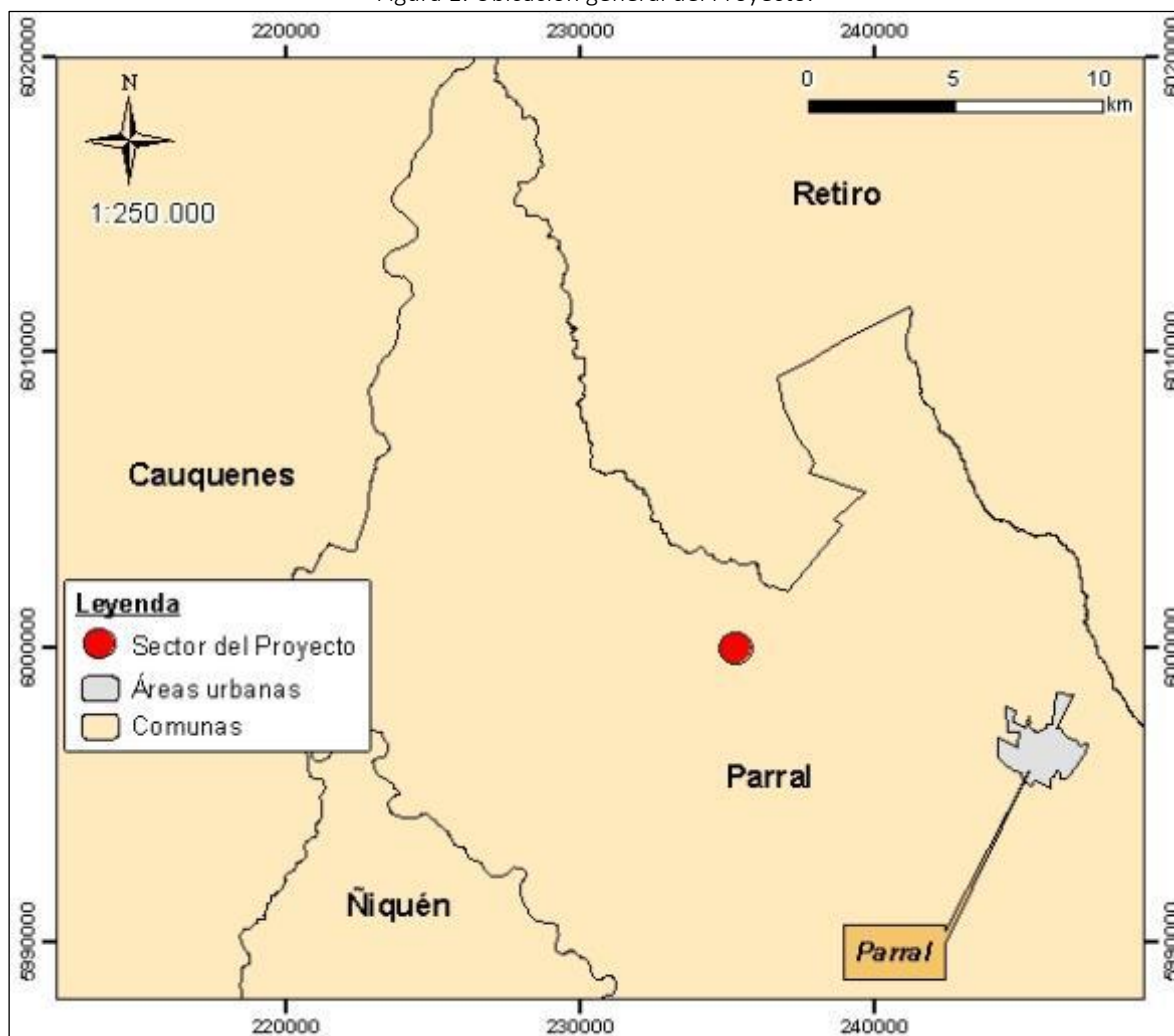
Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de verano el día 13 y 20 de febrero de 2021.

Finalmente, de acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

El proyecto Parque Fotovoltaico Reliquia (en adelante El Proyecto), se encuentra en la comuna de Parral, provincia de Linares, Región del Maule, como se puede ver en la Figura 1.

Figura 1. Ubicación general del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Coordenadas área de Proyecto.

Vértice	Sector	Longitud	Latitud
1	Planta Fotovoltaica (zona de generación)	234.154	5.999.091
2		234.294	5.998.995
3		234.796	5.999.486
4		234.838	5.999.507
5		235.442	6.000.169

Vértice	Sector	Longitud	Latitud
6		235.431	6.000.173
7		235.157	5.999.872
8		234.993	5.999.966
9	Línea de Transmisión	234.885	5.999.934
10		238.528	5.998.944
11		239.281	6.000.711
12		241.461	5.999.594

Fuente: Elaboración propia (DATUM: WGS 84; Proyección: UTM; Huso: 19 sur).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia.

2.2. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen las formaciones presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3. Determinación y justificación del Área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

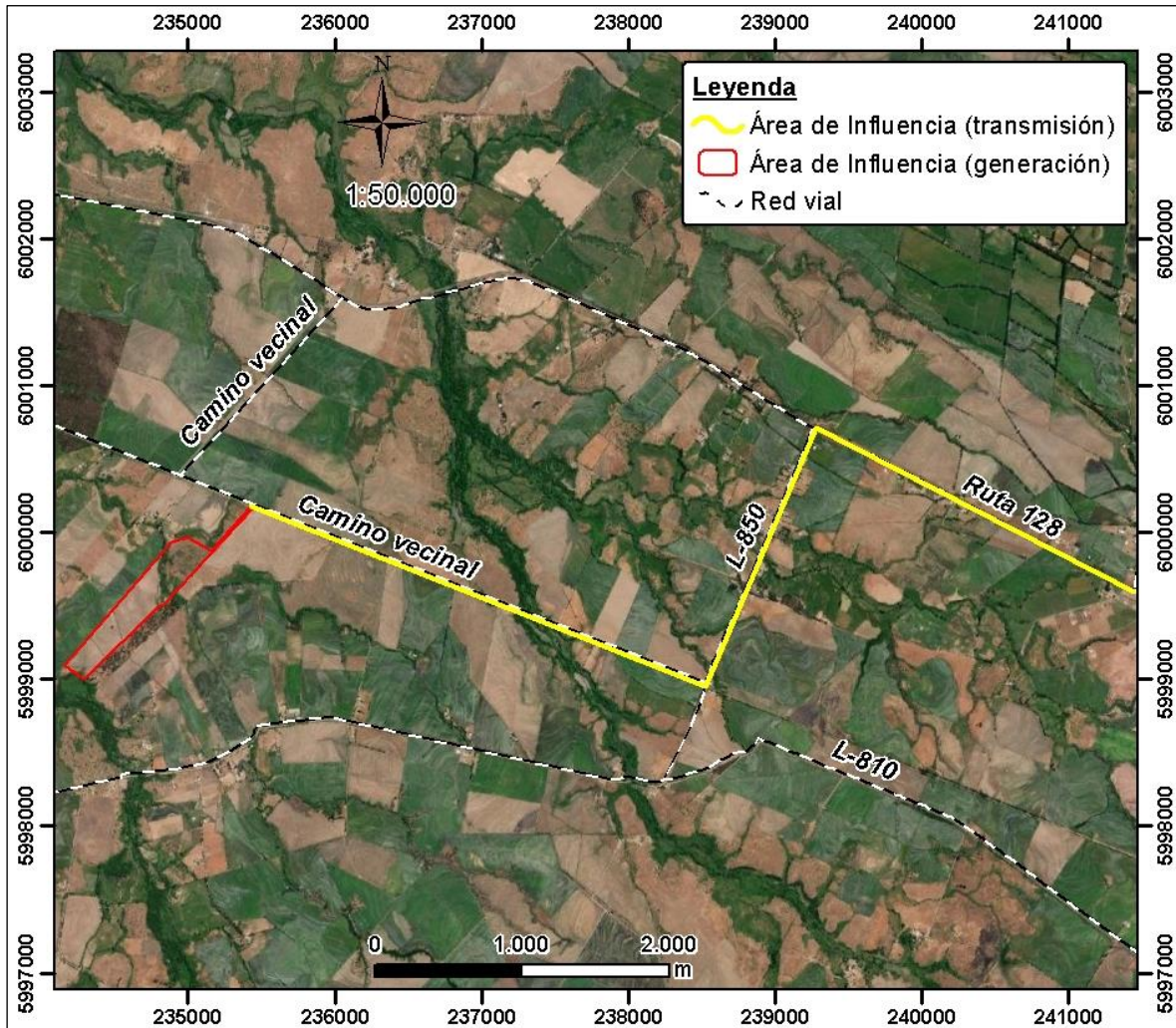
En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha sido definida como el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

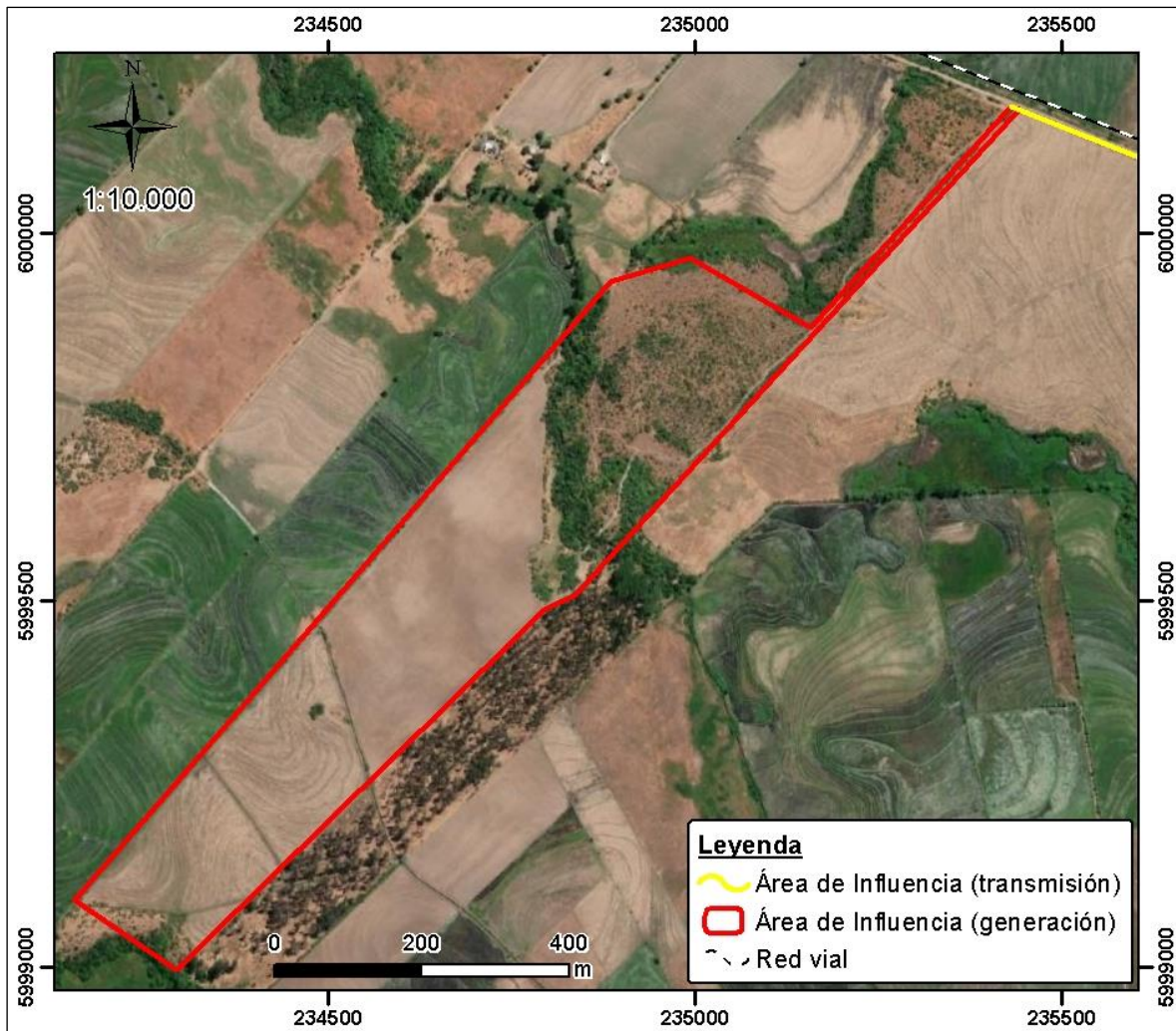
De esta manera, el área de influencia definida con los criterios señalados, permite englobar todos los elementos de flora y vegetación en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. La siguiente figura presenta el área de influencia.

Figura 2. Área de Influencia total del Proyecto, incluyendo zona de generación y de transmisión.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto, solo considerando zona de generación.



Fuente: Elaboración propia.

Para la determinación del AI del componente en estudio, se posicionaron espacialmente las obras del Proyecto en el área mediante el software ArcGis 10.4.1 y Google Earth Pro, utilizando sistema de coordenadas UTM, WGS-84, Huso 19 sur; de esta manera se identificaron y limitaron las áreas a intervenir y de afectación potencial. Cabe señalar que el AI del Proyecto considera tanto las obras permanentes como las temporales, las cuales se pueden observar en la Descripción de Proyecto. La superficie total del AI en la zona de generación asciende a 26,65 ha; por otro lado, la línea de transmisión tiene un largo de 7.702 m con un ancho de 5m por lado, lo que genera una superficie de 7,7 ha.

4. Metodología

4.1. Metodología vegetación

La metodología empleada para la caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011), la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región del Maule así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Curicó que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente tabla.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso del suelo	Sub uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo biológico			
				Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%			
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales				
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales				
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%			
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
Ambientes Naturales	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
			Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Formación Arborea no Boscosa	Formación Arborea no Boscosa	Formación Arborea no Boscosa	<10%	0-10	0-100%	0-100 %
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
		Cumbres Afloramientos Rocosos					

Origen	Uso del suelo	Sub uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo biológico			
				Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cajas de Ríos					

Fuente: elaboración propia.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno, por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques, jardines, etc.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos, o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central, dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la

altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.

- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Formación Arborea No Boscosa: Unidad vegetal natural, muy común del valle central presente desde la región de Valparaíso hasta X Región. Corresponde a una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas, plantaciones forestales o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para conformar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de la campaña de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Caracterización de Flora y Vegetación se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de verano, a partir del día 13 de febrero de 2021.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Gordon et al., (1968) como base (ver Tabla 3).

Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Adesmia echinus</i> : Ae
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968).

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 5. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información generada durante la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Inventario de flora.
- Análisis de flora.

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia y en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m² y en el caso de encontrar formaciones arbustivas o arbóreas se usaron parcelas de 250 m². Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (Ver Tabla 4).

Tabla 6. Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

4.2.3. Análisis de flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica

de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Bosque Nativo. La determinación de bosque nativo consideró la definición de bosque establecida en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 a saber:

- **Bosque nativo:** Corresponde a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Bosque Nativo N°20.283 se define Bosque como sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de

dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

Por lo cual, debido a que el proyecto se emplaza en la VII Región, Provincia de Linares, Comuna de Parral, para cumplir la condición de bosque, la cobertura de copa debe ser superior al 25% ya que corresponde a circunstancias más favorables.

Adicionalmente, el DL N°701/1974 tiene por objeto regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados e incentivar la forestación, en especial, por parte de los pequeños propietarios forestales y aquella necesaria para la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos del territorio nacional una plantación forestal puede corresponder a una forestación o reforestación.

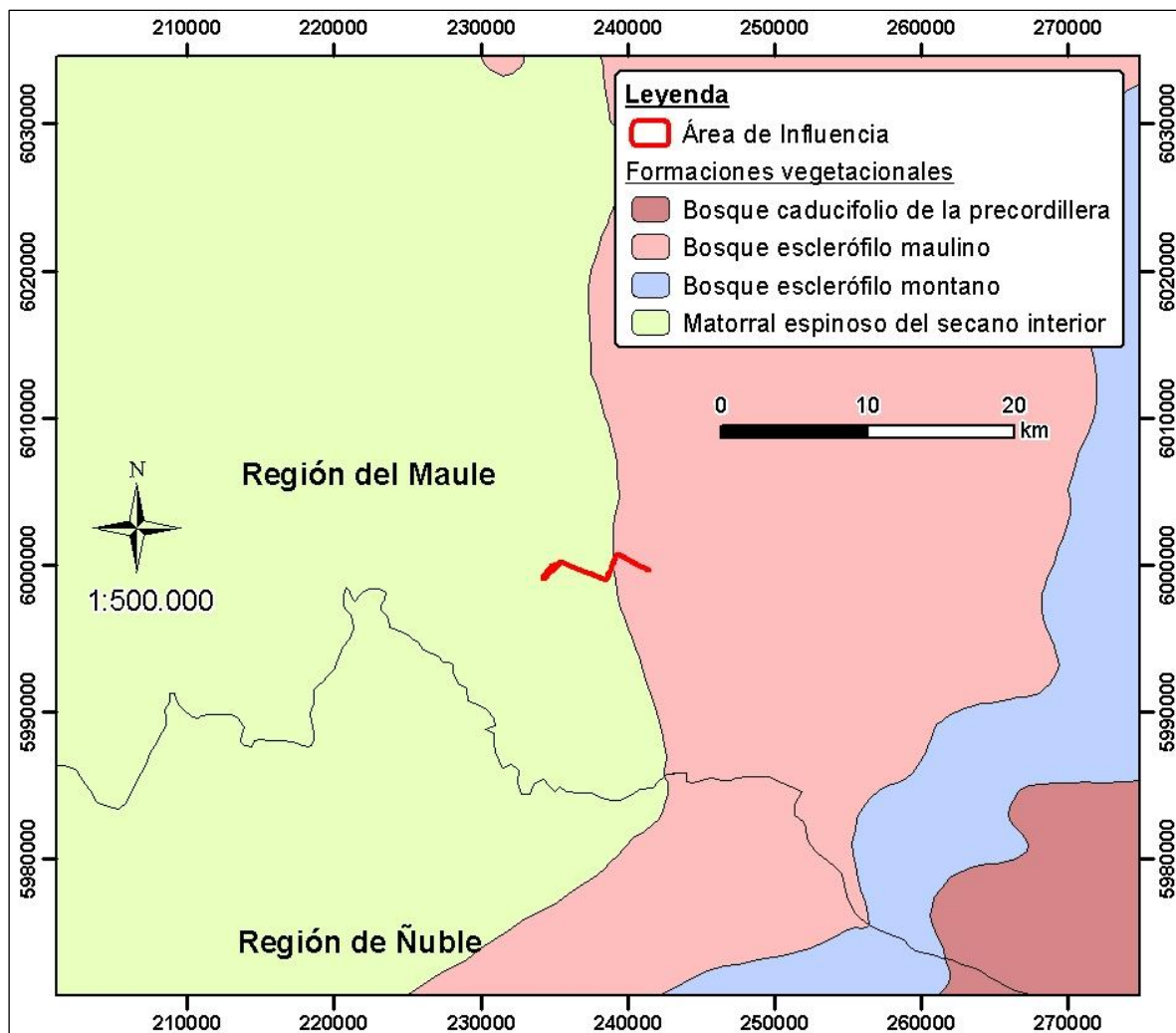
5. Resultados

5.1. Resultados a Escala Regional

5.1.1. Vegetación a escala regional

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, distrito Del Matorral y del Bosque Espinoso, en la Formación Matorral espinoso del secano interior, y en el distrito del Bosque Lauri-esclerófilo, formación Bosque esclerófilo maulino. La siguiente figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas del proyecto.

Figura 4. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación a la ubicación en terreno.



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

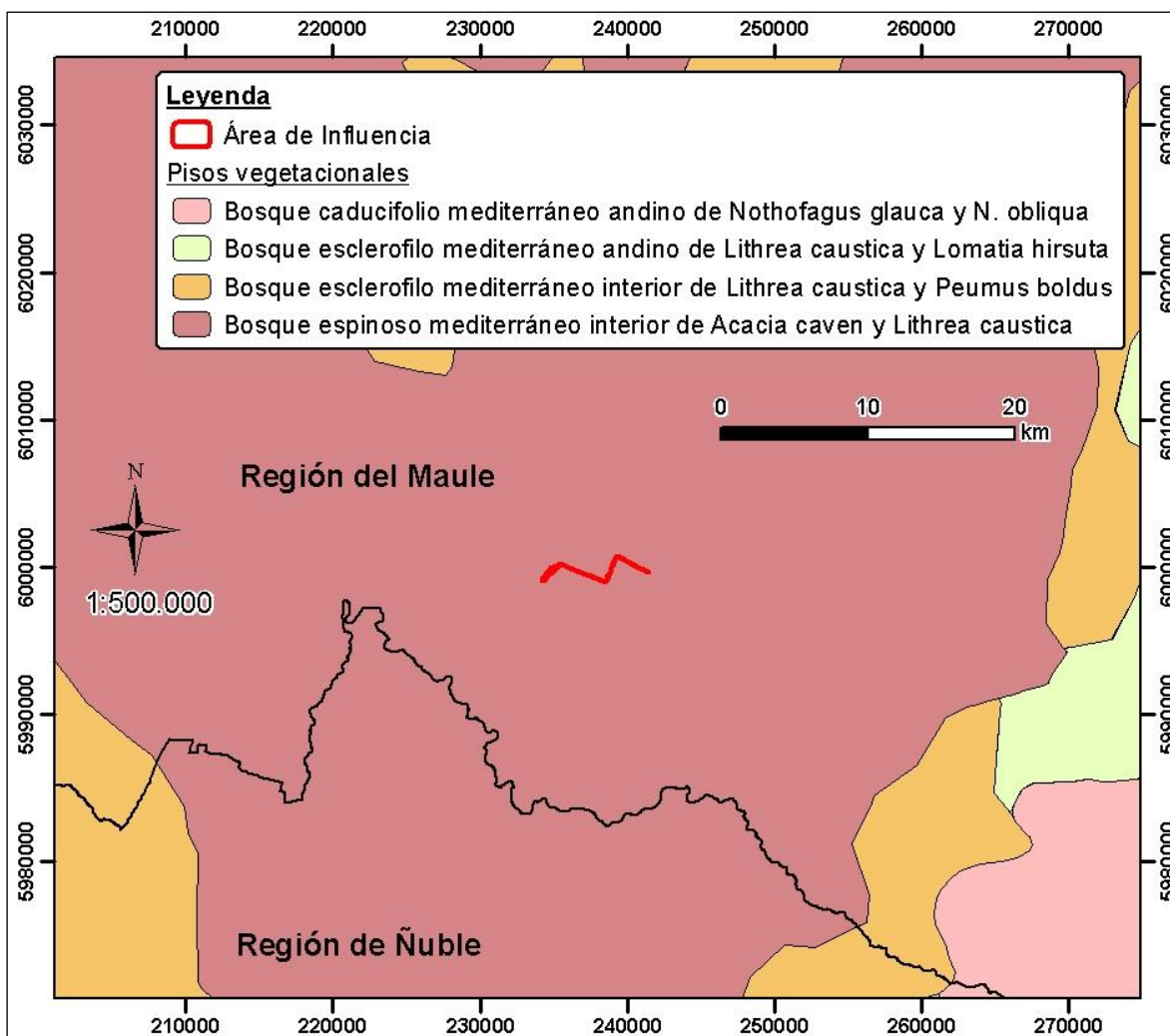
Formación Matorral espinoso del secano interior: Es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos

aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Para esta formación, por falta de un conocimiento más preciso de sus características, no ha sido posible definir comunidades típicas.

Bosque esclerófilo maulino: Representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.

De acuerdo con la propuesta Luebert & Pliscoff (2006), el área del proyecto, se encuentra emplazada en el piso de vegetación Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, el cual corresponde a un piso de vegetación de matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006.

Figura 5. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación a la ubicación en terreno.



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

El espinal puede corresponder a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, siendo que también se puede tratar de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y a algunos arbustos. Se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m s.n.m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en la Tabla 7 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 7. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto.

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Pliescof y Luebert (2006)
36 ° S	Matorral espinoso del secano interior. Bosque esclerófilo maulino.	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithraea caustica</i> .

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994) y Pliescoff y Luebert (2006).

5.1.2. Flora a escala regional

En cuanto a la flora en la Región del Maule, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Plischoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 8. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.

Especies	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2006)
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Agrostis tenuis</i>		X
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	
<i>Avena barbata</i>		X
<i>Azara integrifolia</i>	X	
<i>Baccharis linearis</i>	X	X

Especies	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
<i>Baccharis pingraea</i>	X	
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	X	
<i>Briza minor</i>		X
<i>Bromus berterianus</i>		X
<i>Bromus hordeaceus</i>		X
<i>Cestrum parqui</i>		X
<i>Chusquea cumingii</i>	X	
<i>Crinodendron patagua</i>	X	
<i>Distichlis spicata</i>	X	
<i>Gochnatia foliolosa</i>		X
<i>Jubaea chilensis</i>	X	X
<i>Lithraea caustica</i>	X	X
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Medicago hispida</i>		X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		X
<i>Neoporteria chilensis</i>	X	
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Peumus boldus</i>	X	X
<i>Plantago hispidula</i>	X	X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	
<i>Quillaia saponaria</i>	X	
<i>Solanum ligustrinum</i>	X	

Especies	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
<i>Tessaria absinthioides</i>		X
<i>Trevoa quinquenervia</i>	X	
<i>Vulpia myurus</i>	X	

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff y (2006).

5.1.3. Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

En los sectores donde se encontraban especies arbóreas que pudiesen constituir bosque nativo o formaciones xerofíticas, además de realizar las Unidades Muestrales (en adelante UM) Braun-Blanchet, se realizaron UM del tipo forestal, las cuales fueron de forma circular con una superficie de 250 m² (radio de la UM de 8,9 m) en donde la primera medición se realizó en dirección norte y se avanzó en la toma de datos en sentido horario, hasta completar la circunferencia descrita. A cada árbol dentro de esta UM se le determinó la especie, la estructura, estado del sotobosque acompañante y el estado sanitario, se le midió el DAP, la altura y el radio de copa. En total fueron 8 UM de este tipo, constituidos en 3 rodales diferentes (rodal A y rodal B para bosque nativo, y rodal C para formación xerofítica), con los que se pudo determinar que existen sectores con bosque nativo además de formaciones xerofíticas. Las tablas de rodal se entregan a continuación:

Tabla 9. Tabla de rodal para el rodal A.

Marca de clase (m)	Densidad (arb/ha)	Área basal (m ² /ha)	Cobertura de copa (%)	Altura (m)
2	200	0,0942	2,6	1,1
4	80	0,1571	3,0	1,1
6	160	0,4524	8,5	1,1
16	80	1,6085	13,3	1,3
Total	520	2,3122	27,4	

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Tabla 10. Tabla de rodal para el rodal B.

Marca de clase (m)	Densidad (arb/ha)	Área basal (m ² /ha)	Cobertura de copa (%)	Altura (m)
0	80	0,0063	0,0	1,5
2	293	0,1231	1,8	1,7
4	133	0,1861	3,1	1,8
6	427	0,5156	12,2	2,0
8	213	1,1167	16,1	2,2
10	27	0,2094	2,1	2,3
12	40	0,1629	4,7	2,5
14	13	0,0071	1,7	2,6
16	13	0,0065	1,7	2,8
18	27	0,0242	5,4	2,9
22	13	0,0071	2,4	3,2
Total	1.280	2,3651	51,2	

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Tabla 11. Tabla de rodal para el rodal C.

Marca de clase (m)	Densidad (arb/ha)	Área basal (m ² /ha)	Cobertura de copa (%)	Altura (m)
0	90	0,0071	0,1	1,4
2	260	0,1316	3,9	1,6
4	110	0,1453	1,0	1,7
6	50	0,1414	0,9	1,8
8	80	0,4155	1,8	2,0
12	20	0,2262	1,8	2,2
14	10	0,1539	1,3	2,4
16	20	0,4021	1,1	2,5
Total	640	1,6231	11,8	

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Se puede apreciar de las tabla de rodal para los rodales A y B, que la vegetación arbórea reúne los requisitos para ser considerado bosque, pues tiene una cobertura de copa muy superior al 25% requerido por la normativa antes citada. Por el contrario, el rodal C no tiene cobertura para ser bosque, pero si tiene la densidad para ser considerada formación xerofítica. A continuación, se entrega una tabla explicativa de la tabla anterior.

Tabla 12. Tabla de rodal para el rodal C.

Rodal	Cobertura de copa (%)	Aplicabilidad como bosque	Densidad (individuos/ha)	Aplicabilidad como formación xerofítica
A	27,4	Sí, porque 27,4% de cobertura de copa > 25% de cobertura de copa.	520	No, porque un bosque no puede ser considerado formación xerofítica
B	51,2	Sí, porque 51,2% de cobertura de copa > 25% de cobertura de copa.	1.280	No, porque un bosque no puede ser considerado formación xerofítica
C	11,8	No, porque 11,8% de cobertura de copa < 25% de cobertura de copa.	640	Si, porque 640 ind/ha > 500 ind/ha

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Queda en evidencia, que solo los rodales A y B pueden ser considerados como bosque, de acuerdo a la definición legal antes citada, pues la cobertura de copa es de (27,4 y 51,2 respectivamente $>25\%$). El rodal C no puede ser considerada como bosque (cobertura de copa $11,8\% < 25\%$), pero si puede ser considerada formación xerofítica (densidad $640 \text{ ind/ha} > 500 \text{ ind/ha}$).

5.2. Resultados a Escala Local (Área de Influencia)

5.2.1. Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 31 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación. La siguiente tabla resume la cantidad de UM por campaña y formación en que se representó.

Tabla 13. Coordenadas, tipo de UM, formación vegetal y zona, de las UM realizadas en la campaña de terreno.

UM	Este	Norte	Altura	Tipo UM	Formación vegetal	Zona
1	234.273	5.999.046	148	1 y 2	Bosque renoval muy abierto	Generación
2	234.280	5.999.162	149	2	Terrenos agrícolas	
3	234.412	5.999.181	149			
4	234.469	5.999.337	148			
5	234.609	5.999.380	149			
6	234.643	5.999.542	149			
7	234.788	5.999.544	148		Praderas	
8	234.845	5.999.801	148	1 y 2	Bosque renoval abierto	
9	235.057	5.999.838	151			
10	234.969	5.999.800	151			
11	234.908	5.999.880	149		Formación arbórea no boscosa	
12	235.027	5.999.936	150			
13	234.910	5.999.928	148			

UM	Este	Norte	Altura	Tipo UM	Formación vegetal	Zona
14	234.962	5.999.916	149	2		
15	235.268	5.999.985	150		Bosque renoval abierto	
16	235.985	5.999.944	151		Praderas	Transmisión
17	236.420	5.999.778	152		Terrenos agrícolas	
18	237.388	5.999.407	150		Bosque renoval denso	
19	238.557	5.999.059	155		Formación arbórea no boscosa	
20	238.655	5.999.242	156		Terrenos agrícolas	
21	238.729	5.999.415	155		Formación arbórea no boscosa	
22	238.759	5.999.508	157		Terrenos agrícolas	
23	238.829	5.999.650	158			
24	238.919	5.999.862	153		Formación arbórea no boscosa	
25	239.038	6.000.119	161		Áreas urbanas e industriales	
26	239.230	6.000.591	159		Terrenos agrícolas	
27	239.581	6.000.556	159			
28	240.191	6.000.241	161			
29	240.697	5.999.981	162			
30	241.106	5.999.770	163		Formación arbórea no boscosa	
31	241.286	5.999.677	163		Praderas	
Nota: UM tipo 1=Forestal; UM tipo 2=Braun-Blanchet						

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S.) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma

probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra. La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2(n - 1) + k^2 * p * q)}$$

Dónde:

$n = (\text{Superficie a muestrear en m}^2 / \text{Tamaño parcela en m}^2) = 343.490 \text{ m}^2 / 100 \text{ m}^2 = 3.435$

$p = 0,5$

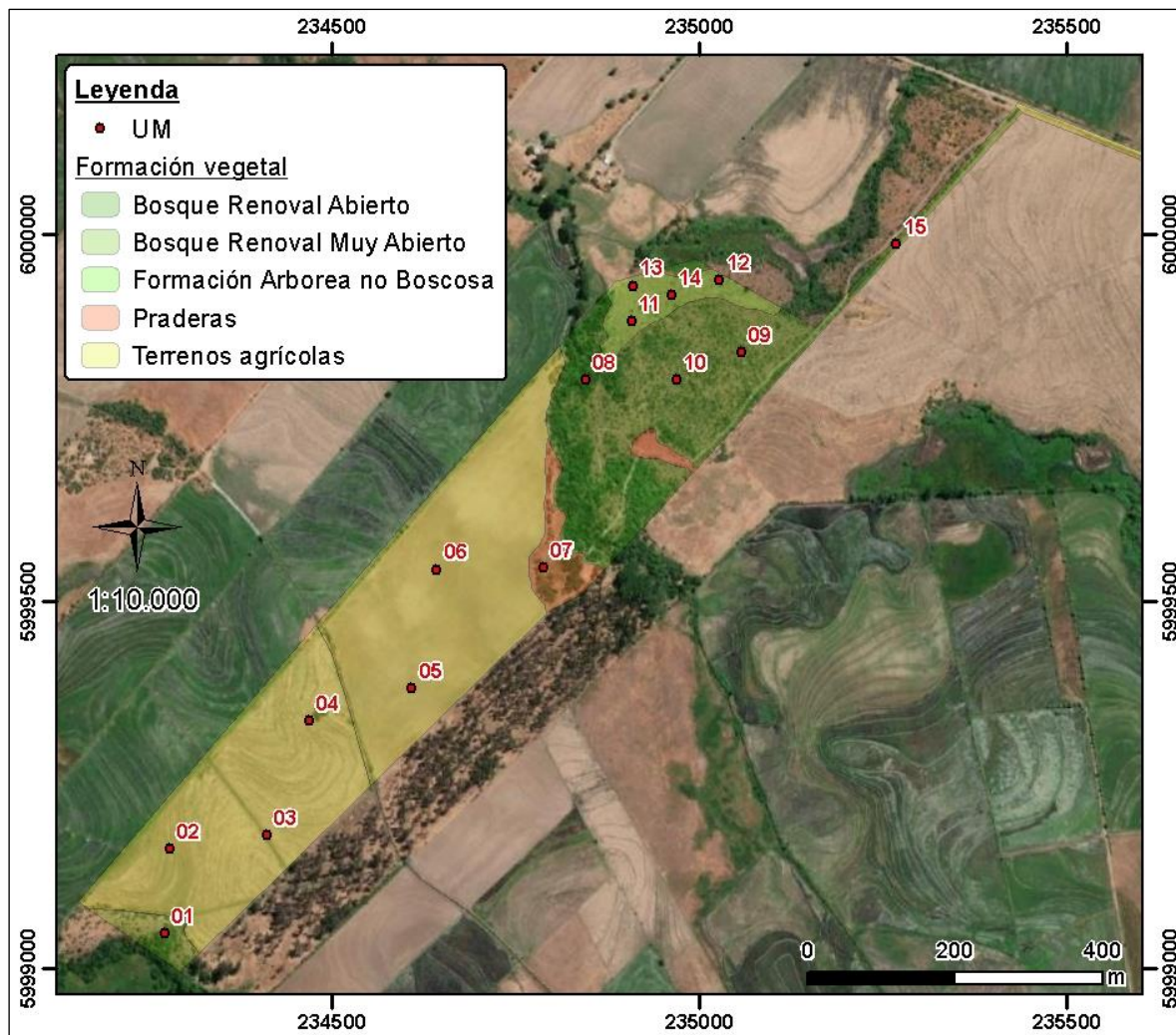
$q = 0,5$

$K = 1,65$ (Nivel de confianza del 95%)

$e = 0,2$ (Error máximo del 20%)

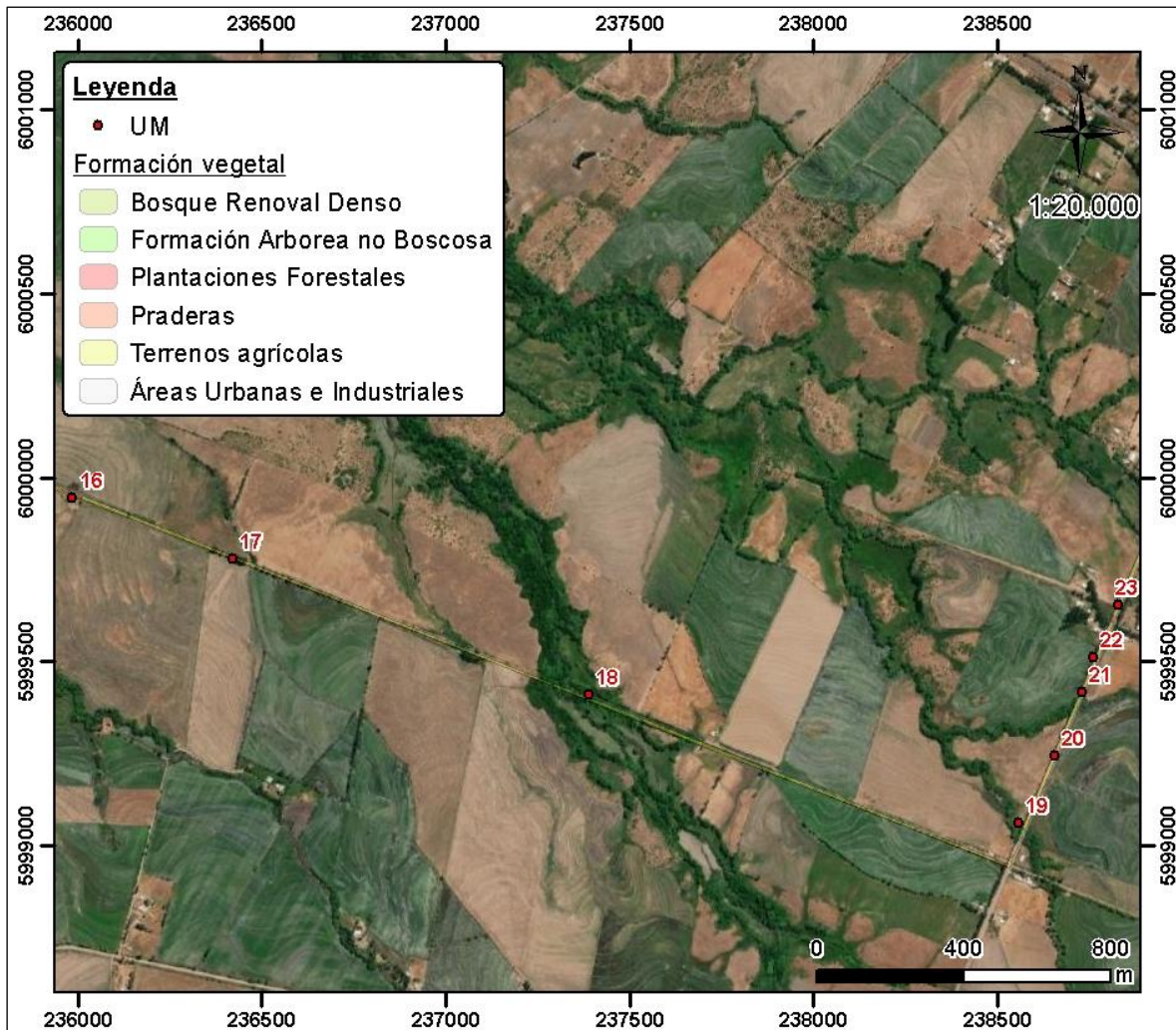
Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 34,349 ha (343.490 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 100 m². Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido tiene un “n óptimo” de 16,94 UM, que se opta por redondear al entero superior, quedando un total de 17 unidades UM. Por lo cual, estadísticamente el número de UM realizados para el presente estudio (31), es muy superior a los estadísticamente óptimo. La siguiente muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 6. UM Braun-Blanchet en los distintas formaciones vegetales del AI (zona de generación).



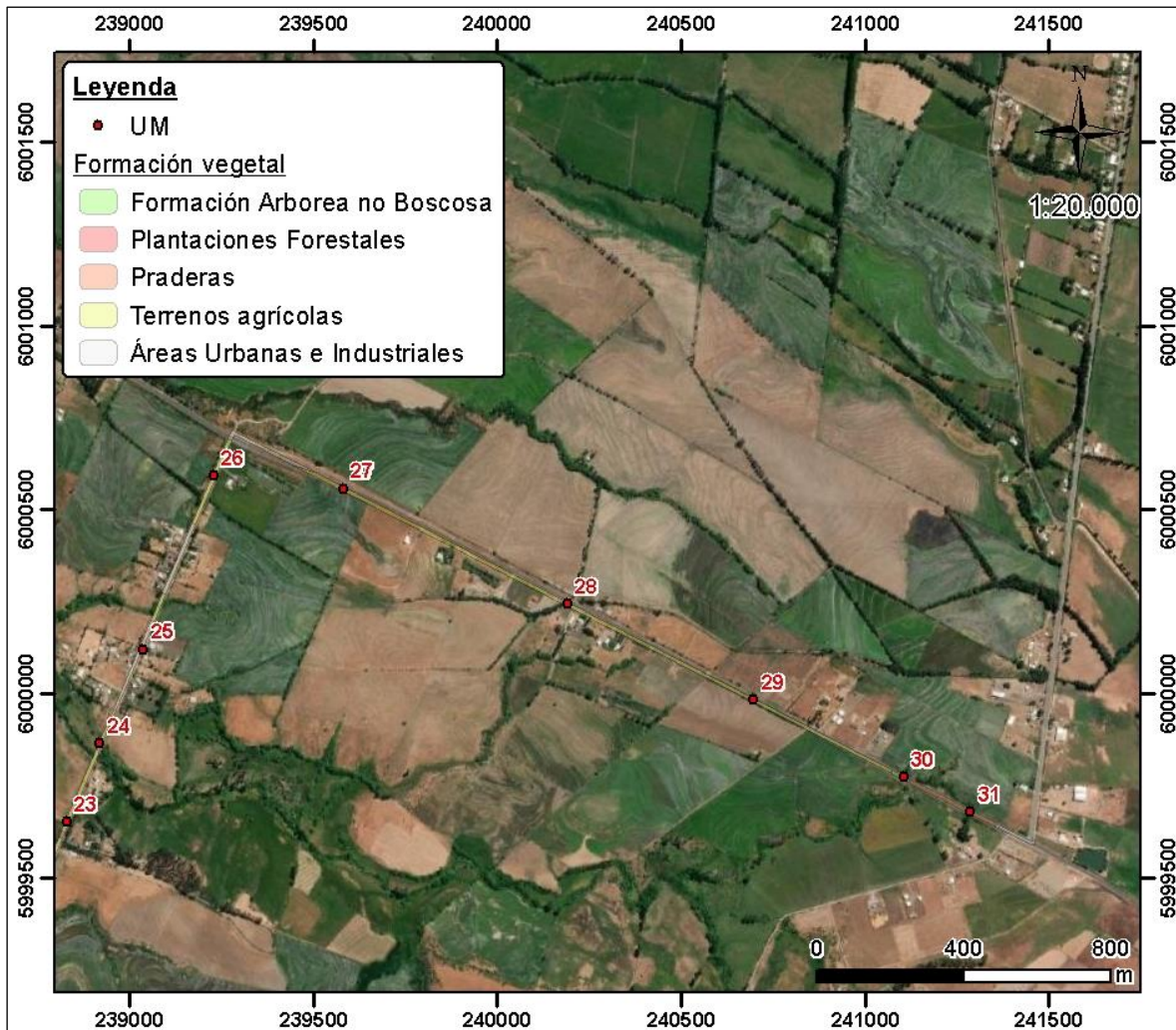
Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Figura 7. UM Braun-Blanchet en los distintas formaciones vegetales del AI (zona de transmisión; 1era parte).



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Figura 8. UM Braun-Blanchet en los distintos formaciones vegetales del AI (zona de transmisión; 2da parte).



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

5.2.2. Vegetación a escala local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó el mapa de vegetación que se adjunta en el Anexo 1 del presente capítulo, acorde a la Tabla 14.

Tabla 14. Uso del suelo, formaciones vegetales, especies dominantes, y superficie por origen modificado en el AI

Uso del suelo	Especie dominante	Superficie (ha)
		Formaciones vegetales
Áreas urbanas e industriales	n/a	0,89
Total		0,89

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Tabla 15. Uso del suelo, formaciones vegetales, especies dominantes, y superficie por origen intervenidos en el AI

Uso del suelo	Especie dominante	Superficie (ha)	
		Plantaciones forestales	Terrenos agrícolas
Plantaciones forestales	<i>Cupressus macrocarpa</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Eucalyptus globulus</i>	0,02	-
Terrenos agrícolas	<i>Baccharis pingraea</i> <i>Cirsium vulgare</i> <i>Cyperus eragrostis</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Eryngium depressum</i> <i>Hypochaeris radicata</i> <i>Muehlenbeckia hastulata</i> <i>Oryza sativa</i> <i>Paspalum dasypleurum</i> <i>Polygonum persicaria</i> <i>Polypogon monspeliensis</i>	-	22,09
Total		0,02	22,09

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Tabla 16. Uso del suelo, formaciones vegetales, especies dominantes, y superficie por origen naturales en el AI

Uso del suelo	Especie dominante	Superficie (ha)				
		Bosque renoval muy abierto	Bosque renoval abierto	Bosque renoval denso	Formación arbórea no boscosa	Praderas
Bosque nativo	<i>Acacia caven</i> <i>Berberis valdiviana</i> <i>Polypogon monspeliensis</i> <i>Maytenus boaria</i> <i>Peumus boldus</i> <i>Schinus polygamus</i>	0,57	7,76	0,34	-	-
Formación arbórea no boscosa	<i>Acacia caven</i> <i>Schinus polygamus</i> <i>Salix humboldtiana</i>	-	-	-	1,33	-
Praderas	<i>Acacia melanoxydon</i> <i>Cyperus eragrostis</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Galega officinalis</i> <i>Juncus imbricatus</i> , <i>Lotus corniculatus</i> <i>Polypogon monspeliensis</i> <i>Populus deltoides</i> <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Schinus polygamus</i>	-	-	-	-	1,35
Total		0,57	7,76	0,34	1,33	1,35

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Ambientes modificados: Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. En el área de influencia, no se cuenta con superficie con tales características, pues los caminos prediales y de tránsito vecinal, pasan por fuera de dicha área de influencia (ver Fotografía 1). En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 0,89 ha (2,6 % del área de influencia).

Fotografía 1. Ambiente intervenido en donde se presentan sectores habitacionales en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Ambientes intervenidos: Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente por el uso forestal o agrícola. Las formaciones que corresponden a este tipo de ambiente son Terrenos Agrícolas y Plantaciones Forestales. En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 22,11 ha (64,4 % del área de influencia).

- Plantaciones Forestales: se refiere a conjuntos de árboles cuyo fin para este sector, es principalmente hacer deslindes (ver Fotografía 2). Las especies utilizadas son *Cupressus macrocarpa*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.
- Terrenos Agrícolas: Corresponde a un sectores que históricamente se ha utilizado para cultivos agrícolas con la especie *Oryza sativa*. Por otra parte, este sector de momento no cuenta con ninguna clase de vegetación pues se encuentra cosechado (ver Fotografía 3). También se pueden encontrar especies como *Baccharis pingraea*, *Cirsium vulgare*, *Cyperus eragrostis*, *Echinochloa crus-galli*, *Eryngium depressum*, *Hypochaeris radicata*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Paspalum dasypleurum*, *Polygonum persicaria*, *Polypogon monspeliensis*. Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 2. Plantación forestal en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Fotografía 3. Terreno agrícola en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Ambientes naturales: En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia, lo que probablemente a causa de las intervenciones antrópicas históricas, no presentan estructuras primarias sino que se encuentran en

condiciones sucesionales intermedias. En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 11,35 ha (33,0 % del área de influencia). Los ambientes naturales presentes, corresponden a bosque nativo, formación arbórea no boscosa y pradera. A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

- Bosque Nativo: se refiere a formaciones vegetacionales que constituyen bosque y que están dominados por especies nativas. Esta categoría cumple con las condicionantes citadas en el artículo 2°, numeral 2 y 3, de la ley 20283/2008 (Fotografía 4). Las especies aquí encontradas son *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Schinus molle* y muy escasamente *Berberis valdiviana*.
- La formación arbórea no boscosa: corresponde a una formación muy común en el valle central donde dominan especies arbóreas, en este caso *Acacia caven* y con escasa presencia de *Schinus molle*, pero el estrato arbóreo con cobertura inferior al 25%, motivo por el cual no conforma bosque nativo (ver Fotografía 5). Por su parte el estrato herbáceo presenta en su mayoría especies de origen introducido donde destaca *Polypogon monspeliensis*.
- Pradera: Esta formación tiene está compuesta principalmente por especies herbáceas, con escasa presencia de especies arbóreas y suculentas. Su uso actual es el pastoreo de caballos u otros animales que los vecinos y propietarios puedan criar (ver Fotografía 6). Las especies que allí se encuentran son *Acacia melanoxylon*, *Cyperus eragrostis*, *Echinochloa crus-galli*, *Galega officinalis*, *Juncus imbricatus*, *Lotus corniculatum*, *Polypogon monspeliensis*, *Populus deltoides*, *Rubus ulmifolius* y *Schinus molle*.

Fotografía 4. Bosque nativo en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Fotografía 5. Formación arbórea no boscosa en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Fotografía 6. Pradera en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Tabla 17. Rango de valores para la cobertura vegetal

Formación vegetal	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas Urbanas e Industriales	0,89	2,6
Bosque Renoval Muy Abierto	0,57	1,7
Bosque Renoval Abierto	7,76	22,6
Bosque Renoval Denso	0,34	1,0
Formación Arbórea no Boscosa	1,33	3,9
Plantaciones Forestales	0,02	0,1
Praderas	1,35	3,9
Terrenos agrícolas	22,09	64,3
Total general	34,35	100,0

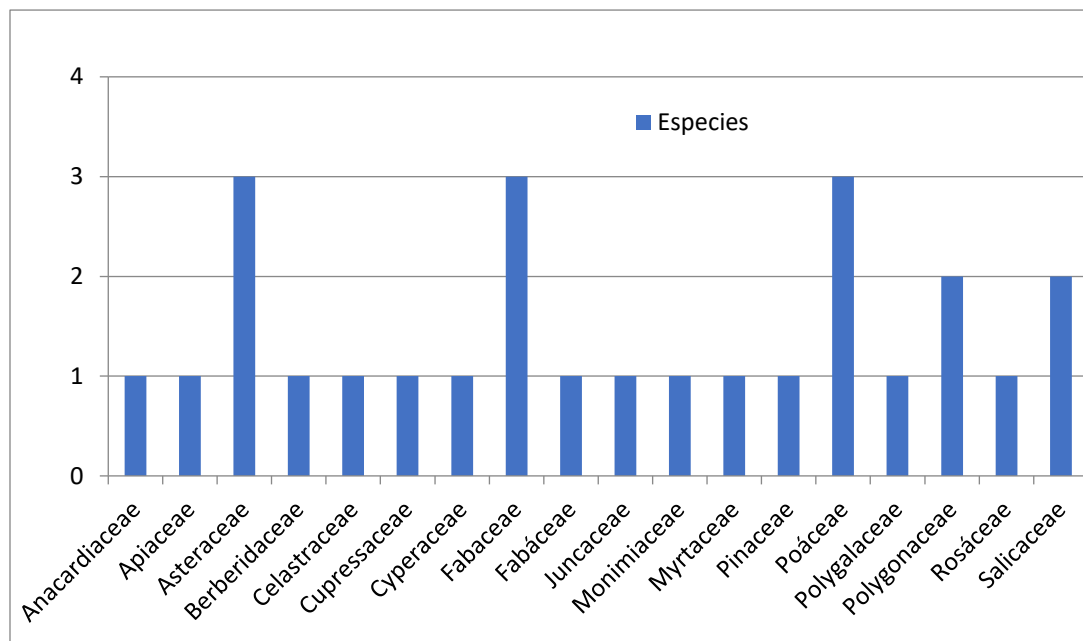
Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

5.2.3. Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 31 inventarios florísticos donde encontraron 26 especies pertenecientes a 18 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

Riqueza y composición florística: De las 18 familias taxonómicas registradas en el área del proyecto, las más representativas son: Asteraceae, Poáceae y Fabaceae con 3 especies cada una. En su conjunto agrupan el 34,5% de la flora total registrada (ver Figura 9).

Figura 9. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Origen biogeográfico y tipo biológico: Del total de especies registradas en el área del proyecto (26), 11 son de origen nativo, 3 son endémicas y 15 son introducidas (ver Tabla 14).

Tabla 18. Flora vascular en el área del proyecto según tipo biológico y origen.

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctonas	Total	Porcentaje (%)
	Nativa	Endémica			
Árboreo	4	1	5	10	39
Arbusto	2	1	1	4	15
Herbáceo	2	1	9	12	46
Suculento	-	-	-	-	-
Total	8	3	15	26	100
Porcentaje (%)	31	11	58	100	

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

En Apéndice 1 se presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

Estado de conservación: Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a estas referencias, no se presentan especies en categoría de conservación, salvo *Schinus polygamus* que se encuentra como Vulnerable pero en Región de la Araucanía y el proyecto está en la Región del Maule.

6. Conclusiones y recomendaciones

A partir del análisis de la campaña en terreno del AI, se puede concluir lo siguiente:

- El área de influencia tiene una superficie total de 34,35 ha, de las cuales un 2,6% está en ambientes modificados, un 64,4% en ambientes intervenidos, y un 33,0% en ambientes naturales.
- El área de influencia descrita presenta mayoritariamente terrenos agrícolas de *Oryza sativa* (64,3%), bosque renoval abierto (22,6%), y praderas (3,9%).
- La formación arbórea no boscosa existente en el área de influencia, presenta coberturas de copa inferiores al 25%, motivo por el cual no es posible identificarla como Bosque Nativo; por lo que para estas áreas, no es necesario presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°148, aunque si el Permiso Ambiental Sectorial N°151. Para este efecto, existen 3 rodales en la zona de generación que tienen aplicabilidad de dichos PAS; los rodales A y B para PAS N°148, y el rodal C para el PAS N°151.
- Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 26 especies distribuidas en 18 Familias, de las cuales 8 son nativas, 3 endémicas y 15 alóctonas.
- Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, no se determinaron especies listadas en alguna categoría de conservación oficial, salvo *Schinus polygamus* que se encuentra como Vulnerable pero en la Región de la Araucanía.
- Por último, en términos de origen, se observa un porcentaje bastante elevado de especies alóctonas, alcanzando el 58% del total de especies presentes en el área del Proyecto, superior al 12% de especies endémicas, y a las especies nativas no endémicas que alcanzan un 31%.

7. Bibliografía

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 16º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a enero de 2021). <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Universidad de Concepción. Catálogo de plantas vasculares de Chile. <http://catalogoplantas.udec.cl/>

8. Apéndices

Tabla 19. Apéndice 1: Listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, familia, tipo biológico, origen y estado de conservación.

Especie	Familia	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Sin clasificación
<i>Acacia melanoxylon</i>	Fabaceae	Arbóreo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Baccharis pingraea</i>	Asteraceae	Herbáceo	Nativo	Sin clasificación
<i>Berberis valdiviana</i>	Berberidaceae	Arbustivo	Endémico	Sin clasificación
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cupressaceae	Arbóreo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cyperaceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Poáceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Eryngium depressum</i>	Apiaceae	Herbáceo	Endémico	Sin clasificación
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Arbóreo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Galega officinalis</i>	Fabáceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Hypochaeris radicata</i>	Asteraceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Juncus imbricatu</i>	Juncaceae	Arbustivo	Nativo	Sin clasificación
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Arbóreo	Nativo	Sin clasificación
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygalaceae	Arbustivo	Nativo	Sin clasificación
<i>Oryza sativa</i>	Poáceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Paspalum dasypleurum</i>	Poáceae	Herbáceo	Nativo	Sin clasificación
<i>Peumus boldus</i>	Monimiaceae	Arbóreo	Endémico	Sin clasificación
<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Arbóreo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Polygonum persicaria</i>	Polygonaceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Polypogon monspeliensis</i>	Polygonaceae	Herbáceo	Alóctono	Sin clasificación

Especie	Familia	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación
<i>Populus deltoides</i>	Salicaceae	Arbóreo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosáceae	Arbustivo	Alóctono	Sin clasificación
<i>Salix humboldtiana</i>	Salicaceae	Arbóreo	Nativo	Sin clasificación
<i>Schinus polygamus</i>	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativo	VU en IX

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno y a Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 16º Proceso de Clasificación RCE (enero 2021).